

Transitioning to Sustainability: Dynamic Spillovers Between Sustainability Indices and Chinese Stock Market

$$f_{t,\alpha} = \beta_0 + \beta_1 f_{t-1,\alpha} + \beta_2 x_{t-1}^+ + \beta_3 x_{t-1}^-$$

$f_{t-1,\alpha}$ ：前一期的 VaR，捕捉風險的持續性。

x_{t-1}^+ ：前一期市場上漲（正報酬）。

x_{t-1}^- ：前一期市場下跌（負報酬）。

區分市場上漲與下跌的影響，允許風險對稱性破壞。適合金融數據「厚尾」與「非對稱性」特徵，比傳統 GARCH 類 VaR 更貼近實際。

$$y_t = \Phi_t z_{t-1} + \epsilon_t, \quad \vec{\Phi}_t = \vec{\Phi}_{t-1} + \eta_t$$

z_{t-1} ：包含所有市場變數的滯後值（sustainability indices 與股市子行業）。

誤差項 ϵ_t ：捕捉市場的突發性衝擊。

核心控制變數是「各市場自身及其他市場的過去值」，反映動態溢出效應。適合處理金融市場關聯性隨時間變化（非平穩）的情境，比固定窗口的 VAR 更靈活。

$$WQC_\tau(X, Y) = \frac{qcov_\tau(d_j X, d_j Y)}{\sqrt{var(d_j X)} \sqrt{var_\tau(d_j Y)}}$$

$d_j X, d_j Y$ ：在不同頻率 (wavelet levels) 下的變數成分。

τ ：分位數（極端市場情境 vs 中性市場）。

同時控制「時間頻率」與「市場狀態 (quantiles)」，檢驗不同市況下的依存關係。適合揭示極端風險傳導（例如危機 vs 穩定期的差異）。

$$TC_t(H) = \beta_0 + \beta_1 VIX_t + \beta_2 OVX_t + \beta_3 EPU_t + \beta_4 USDCNY_t + \beta_5 GPRD_t + \epsilon_t$$

VIX：美國股市隱含波動率（市場恐慌）。

OVX：原油市場波動率。

EPU：經濟政策不確定性指數。

USDCNY：人民幣匯率。

GPRD：地緣政治風險指數。

這些變數代表外生宏觀衝擊，用來解釋 sustainability index 與中國股市 tail risk connectedness 的變化，VIX 的影響最顯著，因其代表全球風險情緒，可迅速傳導。

$$F = \frac{(RSS_c - (RSS_1 + RSS_2))/k}{(RSS_1 + RSS_2)/(n - 2k)}$$

RSSc：完整樣本殘差平方和

RSS1, RSS2：斷點前後子樣本的殘差平方和

用來檢驗市場重大事件（如 2015 股災、2020 COVID-19 爆發）是否改變了風險傳導機制。確保模型的穩健性，並辨識不同時期的市場結構差異。

ESG performance and firm risk in the U.S. financial firms

$$Risk_{i,t} = \alpha + \beta ESG_{i,t-1} + \gamma Controls_{i,t-1} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

公司風險（用 *idiosyncratic risk* 與 *systematic risk* 衡量），ESG 表現（總分，及 E、S、G 分項）

Size：公司規模（通常為 $\log(\text{資產})$ ）

MTB（Market-to-Book ratio）：成長機會與市場評價

Leverage：財務槓桿，反映資本結構

ROA（Return on Assets）：獲利能力

Liquidity：流動性（公司資產/負債的短期償付能力）

Tangibility：資產有形性，影響融資與風險承擔

控制變數的設計確保 ESG 與風險的關係不會被基本公司特徵誤導。例如，大公司天生風險低，如果不控制 Size，可能會高估 ESG 降低風險的效果。

$$Risk_{i,t} = \alpha + \beta_1 E_{i,t-1} + \beta_2 S_{i,t-1} + \beta_3 G_{i,t-1} + \gamma Controls_{i,t-1} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

分析哪一項（環境、社會、治理）最能解釋風險。幫助理解 ESG 的不同構面對風險的具體影響（例如治理可能降低代理問題風險）。

$$Risk_{i,t} = \alpha + \rho Risk_{i,t-1} + \beta ESG_{i,t-1} + \gamma Controls_{i,t-1} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t}$$

加入一階落後的風險變數，避免遺漏動態效應。金融公司風險具有持續性，若不控制，可能錯估 ESG 的影響。